Ficha de presentación Curso CE-1114
Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

Presentación:

El Proyecto de Aplicación le permite a cada estudiante participar en un proyecto de investigación o desarrollo con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera y colaborar en la solución de problemas concretos de la industria o de la academia, donde sean necesarios los conocimientos de ingeniería en computadores.

Cada estudiante deberá caracterizar el problema, realizar un análisis de la situación actual, identificar los recursos disponibles, las restricciones de diseño, las alternativas de solución y proponer una solución computacional al mismo.

Cada estudiante podrá realizar su proyecto de manera individual o incorporándose a un equipo de trabajo, en el cual se le otorgan responsabilidades individuales específicas, sobre los objetivos del proyecto. El tamaño del equipo para proyectos académicos se limita a tres personas, siempre que las responsabilidades individuales estén bien definidas.

Previo a la realización del Proyecto de Diseño, cada estudiante deberá presentar una Ficha de Proyecto (páginas 2 y 3 de este documento) con una propuesta de proyecto. El proyecto deberá ser aprobado por un comité integrado por docentes del área académica de Ingeniería en Computadores.

Obligaciones del estudiante:

Durante el proyecto de diseño, cada estudiante tiene la obligación de:

- Elaborar un plan de proyecto que describa:
    - El problema a resolver
    - Los objetivos del proyecto
    - Los entregables a desarrollar
    - Las actividades a realizar
    - Descripción general de la solución propuesta
- Elaborar un documento de requerimientos
- Investigar el estado del arte del problema a resolver y estudiar las herramientas a utilizar en su resolución
- Elaborar un documento de diseño, que incluya al menos dos alternativas de solución
- Desarrollar la solución al problema planteado
- Observar los procedimientos y prácticas profesionales de la empresa o institución anfitriona
- Presentar informes de avance periódicos
- Compartir aspectos generales del avance de su proyecto durante el semestre
- Elaborar un informe final o un artículo técnico
- Hacer una presentación oral de su proyecto al finalizar el curso

Obligaciones de la persona supervisora y la empresa o institución anfitriona:

Durante el proyecto de diseño, la persona supervisora es responsable de:

- Colaborar con la persona estudiante en la elaboración del plan de proyecto a fin de asegurar la factibilidad de su realización
- Aprobar el plan de proyecto propuesto por la persona estudiante
- Evaluar el diseño de la solución planteada por la persona estudiante
- Proveer las herramientas e insumos requeridos para el proyecto, de manera oportuna
- Asesorar a la persona estudiante en la realización de su proyecto
- Revisar los informes de avance y confirmar su veracidad y corrección
- En caso de ser necesario, aprobar cambios en el alcance del proyecto
- Evaluar el desempeño de la persona estudiante en dos ocasiones: a la mitad y al final del semestre

Ficha de presentación Curso CE-1114
Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

Nombre completo de estudiante:	Marco Alonso Rodríguez Villegas
Carné:	2020168039
Teléfono donde se le pueda localizar:	8539-4739
Dirección electrónica vigente:	markorovi24@estudiantec.cr
Año en el que llevará el curso:	II Semestre 2026
Empresa o Institución donde realizará el proyecto:	Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Descripción breve de la empresa o institución:	Institución pública de educación superior costarricense, especializada en la formación de profesionales en ingeniería, ciencia y tecnología, y en la generación de investigación aplicada.
Ubicación:	Sede Central, Cartago, Costa Rica
Teléfonos:	2550-2000
Nombre completo de la persona supervisora:	Luis Alberto Chavarría Zamora
Grados académicos de la persona supervisora: (Grado mínimo de Licenciatura en área afín a la carrera de Ing. en Computadores)	Licenciado en Ingeniería Electrónica (TEC, 2017); Máster en Ingeniería Electrónica con énfasis en Procesamiento Digital de Señales (TEC, 2019); Bachillerato en Ingeniería Informática (UNED, 2022); Doctorado Académico en Ingeniería (TEC-UCR, en desarrollo, sobre entornos tridimensionales a partir de estimación de fondo monocular).
Experiencia profesional de la persona supervisora: (No menor a 3 años de experiencia en área afín al proyecto)	Profesor de la Escuela de Ingeniería en Computadores del TEC desde 2019, con experiencia académica y de investigación en Arquitectura de Computadores, Diseño Analógico, Procesamiento Digital de Imágenes, Sistemas Embebidos, FPGA, Diseño de Interfaces a Alta Velocidad y Sistemas Heterogéneos.

Teléfono de la persona supervisora:	2550-2565
Correo electrónico de la persona supervisora:	lachavarria@itcr.ac.cr

Ficha Descriptiva del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Detección de diferencias en escena usando estimación de fondo monocular
Descripción general:	Se desarrollará un sistema que, a partir de dos capturas monoculares de un mismo espacio interior (antes y después), utiliza estimación de profundidad monocular para reconstruir la distancia al fondo de la escena. El sistema detecta si existen diferencias entre ambas capturas y, en caso afirmativo, determina si un objeto desapareció o si se movió, calculando en este último caso la distancia de desplazamiento en centímetros. Mediante un Vision Transformer de segmentación semántica preentrenado, el sistema identifica a qué objeto corresponde el cambio detectado. El alcance del proyecto se limita a objetos de ambientes interiores.
Plataforma de *software*:	Python, framework de aprendizaje profundo (PyTorch), modelo de estimación de profundidad monocular (p. ej. Depth Anything o MiDaS) y un Vision Transformer preentrenado para segmentación semántica (p. ej. SegFormer o Mask2Former).
Plataforma de *hardware*:	Cámara RGB monocular estándar (webcam o cámara de celular) y computador con GPU para inferencia de los modelos.
Problema a resolver:	La verificación de cambios en los objetos de un espacio interior, ya sea para control de inventario, vigilancia de activos o supervisión de un área de trabajo, se realiza comúnmente mediante inspección visual manual o mediante sensores de profundidad dedicados (LiDAR, cámaras RGB-D). La inspección manual toma tiempo, depende del criterio de quien la realiza y es propensa a errores, ya que no se cuenta con un registro automático y cuantificable de si un objeto desapareció o se desplazó, ni de la magnitud de ese desplazamiento. Los sensores dedicados, por su parte, implican un costo de implementación que no siempre es accesible en entornos donde solo se dispone de una cámara monocular convencional. Esto limita la posibilidad de contar con un monitoreo continuo, objetivo y de bajo costo en este tipo de entornos.
Elementos de diseño: (Aspectos sobre los cuales la persona estudiante tiene la libertad de escoger entre diferentes opciones)	☐ Procesador o placa de desarrollo ☒ Arquitectura de *software/firmware* ☒ *Framework* o tecnología de desarrollo ☐ Componentes de HW ☐ Otro. Especificar: ☒ Lenguaje de programación ☐ Implementación del *SW/FW* ☒ Plan de pruebas ☐ Diseño de HW
Objetivos del proyecto:	1) Diseñar, aplicando conocimientos de visión por computadora y procesamiento digital de imágenes, un pipeline de captura y comparación de dos imágenes monoculares de una misma escena interior. 2) Integrar, mediante técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, un modelo de estimación de profundidad monocular que permita inferir distancias al fondo de la escena. 3) Integrar un Vision Transformer preentrenado de segmentación semántica, aplicando fundamentos de inteligencia artificial aplicada, para identificar los objetos presentes en la

	escena. 4) Implementar, desde un enfoque de ingeniería de software, la lógica de decisión que determine si un objeto desapareció o se movió, y que calcule la distancia de desplazamiento en centímetros. 5) Validar el sistema mediante pruebas de software en distintos casos de uso en ambientes interiores, verificando su desempeño y precisión.
Funciones de la persona estudiante:	Investigar el estado del arte en estimación de profundidad monocular y segmentación semántica basada en transformers; diseñar la arquitectura del sistema; implementar el pipeline de captura, comparación, detección de cambios y cálculo de distancias; realizar pruebas y documentar los resultados.
Entregables esperados:	Documento de requerimientos, documento de diseño con al menos dos alternativas de solución, prototipo funcional del sistema de detección de diferencias con estimación de profundidad monocular y segmentación semántica, informe final o artículo técnico, y presentación oral del proyecto.
Otros aspectos del proyecto:	El alcance del proyecto se limita a objetos de ambientes interiores; no se contempla el uso de sensores de profundidad dedicados, únicamente cámara monocular RGB.
Fecha probable de inicio:	Inicio del II Semestre 2026 (agosto de 2026)
Plazo para la realización del proyecto:	Todo el II Semestre 2026 (agosto - diciembre 2026)
Indicar si la persona estudiante trabajará solo o si realizará el proyecto en equipo. Los entregables de la persona estudiante deben estar claramente definidos:	El estudiante trabajará de manera individual. Todos los entregables descritos (documento de requerimientos, documento de diseño, prototipo funcional, informe final y presentación oral) son responsabilidad exclusiva del estudiante.

Nota: Para los proyectos que iniciarán en el II Semestre de 2026, se deberá entregar este documento firmado a más tardar el lunes 20 de julio de 2026. El formato de entrega es en PDF dirigido al profesor Luis Diego Noguera Mena lnoguera@itcr.ac.cr La entrega de la ficha es **vía correo, desde la cuenta estudiantil TEC**, con el fin de que la solicitud quede oficialmente registrada y de esta forma, sea revisada por la Comisión. Cualquier observación realizada por la Comisión, debe integrarse al proyecto previa coordinación con el contacto de la empresa. Es indispensable entregar con este documento **una carta de aceptación por parte de la persona supervisora**.

Marco Rodríguez V.

Nombre y Firma de la persona estudiante
Programa Licenciatura Ingeniería en Computadores